(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102401442 A
(43)申请公布日 2012.04.04

(21)申请号 201110380538.6

(22)申请日 2011.11.25

(71)申请人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214061 江苏省无锡市滨湖区梁清路56号建工大厦6楼

(72)发明人 朱正 李长宝 王炤文 刘旭东 桂树东 丁韶华

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所 32104
代理人 曹祖良

(51)Int.Cl.
*F24F 7/00*(2006.01)

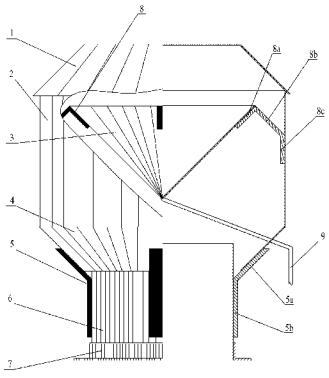
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

内伞形节能通风风帽

(57)摘要

本发明涉及内伞形节能通风风帽。上锥形帽下端大开口套在圆筒帽上端开口上，上锥形帽通过圆筒帽支托；圆筒帽下端开口置于下锥形帽上端大开口内，圆筒帽通过下锥形帽支托；倒伞形帽装在圆筒帽内并通过内支撑支托固定，倒伞形帽大开口朝上；排水管贯穿下锥形帽外壁，排水管内端位于倒伞形帽下端锥尖开口的正下方，排水管内端高度高于排水管外端高度；连接短管上端伸入下锥形帽内，连接短管与下锥形帽之间通过外支撑连接固定，下锥形帽下端小开口与连接短管外壁之间留有一定缝隙；法兰固定在连接短管下端，法兰用于与通风系统的其他部件连接。本发明能够降低风帽局部阻力损失，减少能耗，加强风帽防雨效果，保障通风系统低能耗下通风排气顺畅。




CN 102401442 A

1. 内伞形节能通风风帽，其特征在于：包括上锥形帽（1）、圆筒帽（2）、倒伞形帽（3）、下锥形帽（4）、外支撑（5）、连接短管（6）、法兰（7）、内支撑（8）和排水管（9）；所述上锥形帽（1）下端大开口套在圆筒帽（2）上端开口上，上锥形帽（1）通过圆筒帽（2）支托；所述圆筒帽（2）下端开口置于下锥形帽（4）上端大开口内，圆筒帽（2）通过下锥形帽（4）支托；所述倒伞形帽（3）装在圆筒帽（2）内并通过内支撑（8）支托固定，倒伞形帽（3）大开口朝上；所述排水管（9）贯穿下锥形帽（4）外壁，排水管（9）内端位于倒伞形帽（3）下端锥尖开口的正下方，排水管（9）内端高度高于排水管（9）外端高度；所述连接短管（6）上端伸入下锥形帽（4）内，连接短管（6）与下锥形帽（4）之间通过外支撑（5）连接固定，下锥形帽（4）下端小开口与连接短管（6）外壁之间留有一定缝隙；所述法兰（7）固定在连接短管（6）下端，法兰（7）用于与通风系统的其他部件连接。

2. 如权利要求 1 所述的内伞形节能通风风帽，其特征在于：所述内支撑（8）弯折为斜支托段（8a）、斜过渡段（8b）和竖直段（8c），斜支托段（8a）支托倒伞形帽（3）上部外壁，竖直段（8c）固定连接在圆筒帽（2）内壁上；所述外支撑（5）弯折为斜支托段（5a）和竖直段（5b），斜支托段（5a）支托下锥形帽（4）下部外壁，竖直段 5b 固定在连接短管（6）外壁上。

3. 如权利要求 1 所述的内伞形节能通风风帽，其特征在于：所述上锥形帽（1）的上端小开口尺寸小于倒伞形帽（3）的上端大开口尺寸。

4. 如权利要求 1 所述的内伞形节能通风风帽，其特征在于：所述锥形帽的最小流通截面积、倒伞形帽（3）与圆筒帽（2）间的最小流通截面积、以及连接短管（6）的流通截面积相等。

5. 如权利要求 1 所述的内伞形节能通风风帽，其特征在于：所述倒伞形帽（3）上端大开口边沿的高度低于圆筒帽（2）上端开口边沿的高度。

6. 如权利要求 1 所述的内伞形节能通风风帽，其特征在于：所述内支撑（8）、外支撑（5）的数量至少有三件。

# 内伞形节能通风风帽

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于防止雨水进入通风系统的节能通风风帽，具体是一种内伞形节能通风风帽。

## 背景技术

[0002] 通风风帽是通风系统上用于防止雨水进入的部件，现有的普通风帽通常存在通风不良、能耗较高、防雨效果差等技术问题。而且现有普通风帽局部阻力损失大，导致的通风不良不但会增大风机的负荷消耗更多的电能，而且影响通风的顺畅而产生环境污染的问题；防雨效果差，雨水会从风帽进入通风系统对设备造成损害， 影响生产降低设备的使用寿命。

## 发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术中存在的不足，提供一种新型的内伞形节能通风风帽，其结构简单、合理，能够降低风帽局部阻力损失，减少能耗，加强风帽防雨效果，保障通风系统低能耗下通风排气顺畅，使设备可靠运行、安全生产。

[0004] 按照本发明提供的技术方案：内伞形节能通风风帽，其特征在于：包括上锥形帽、圆筒帽、倒伞形帽、下锥形帽、外支撑、连接短管、法兰、内支撑和排水管；所述上锥形帽下端大开口套在圆筒帽上端开口上，上锥形帽通过圆筒帽支托；所述圆筒帽下端开口置于下锥形帽上端大开口内，圆筒帽通过下锥形帽支托；所述倒伞形帽装在圆筒帽内并通过内支撑支托固定，倒伞形帽大开口朝上；所述排水管贯穿下锥形帽外壁，排水管内端位于倒伞形帽下端锥尖开口的正下方，排水管内端高度高于排水管外端高度；所述连接短管上端伸入下锥形帽内，连接短管与下锥形帽之间通过外支撑连接固定，下锥形帽下端小开口与连接短管外壁之间留有一定缝隙；所述法兰固定在连接短管下端，法兰用于与通风系统的其他部件连接。

[0005] 作为本发明的进一步改进，所述内支撑弯折为斜支托段、斜过渡段和竖直段，斜支托段支托倒伞形帽上部外壁，竖直段固定连接在圆筒帽内壁上；所述外支撑弯折为斜支托段和竖直段，斜支托段支托下锥形帽下部外壁，竖直段固定在连接短管外壁上。

[0006] 作为本发明的进一步改进，所述上锥形帽的上端小开口尺寸小于倒伞形帽的上端大开口尺寸。

[0007] 作为本发明的进一步改进，所述锥形帽的最小流通截面积、倒伞形帽与圆筒帽间的最小流通截面积、以及连接短管的流通截面积相等。

[0008] 作为本发明的进一步改进，所述倒伞形帽上端大开口边沿的高度低于圆筒帽上端开口边沿的高度。

[0009] 作为本发明的进一步改进，所述内支撑、外支撑的数量至少有三件。

[0010] 本发明与现有技术相比，优点在于：(1) 本发明与普通风帽相比，能够节能10%~20%，在低能耗下通风排气顺畅，能够有效避免了因通风排气不畅产生的环境污染问

题，保障了生产的安全；(2) 本发明能有效阻止雨水进入通风系统，防止设备受损，保障设备安全、延长了设备的使用寿命；(3) 本发明结构简单、合理，造价低廉，易于维护，使用寿命长。

## 附图说明

[0011] 图 1 为本发明实施例的结构示意图。

[0012] 附图标记说明：1- 上锥形帽、2- 圆筒帽、3- 倒伞形帽、4- 下锥形帽、5- 外支撑、5a- 斜支托段、5b- 竖直段、6- 连接短管、7- 法兰、8- 内支撑、8a- 斜支托段、8b- 斜过渡段、8c- 竖直段、9- 排水管。

## 具体实施方式

[0013] 下面结合具体附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0014] 如图所示：实施例中的内伞形节能通风风帽主要由上锥形帽 1、圆筒帽 2、倒伞形帽 3、下锥形帽 4、外支撑 5、连接短管 6、法兰 7、内支撑 8 和排水管 9 等零部件组成。

[0015] 如图 1 所示，所述上锥形帽 1 下端大开口套在圆筒帽 2 上端开口上，上锥形帽 1 通过圆筒帽 2 支托；所述圆筒帽 2 下端开口置于下锥形帽 4 上端大开口内，圆筒帽 2 通过下锥形帽 4 支托；所述倒伞形帽 3 装在圆筒帽 2 内并通过内支撑 8 支托固定，倒伞形帽 3 大开口朝上；所述排水管 9 贯穿下锥形帽 4 外壁，排水管 9 内端位于倒伞形帽 3 下端锥尖开口的正下方，排水管 9 内端高度高于排水管 9 外端高度；所述连接短管 6 上端伸入下锥形帽 4 内，连接短管 6 与下锥形帽 4 之间通过外支撑 5 连接固定，下锥形帽 4 下端小开口与连接短管 6 外壁之间留有一定缝隙；所述法兰 7 固定在连接短管 6 下端，法兰 7 用于与通风系统的其他部件连接。

[0016] 如图 1 所示，所述内支撑 8 弯折为斜支托段 8a、斜过渡段 8b 和竖直段 8c，斜支托段 8a 支托倒伞形帽 3 上部外壁，竖直段 8c 通过螺栓连接在圆筒帽 2 内壁上；所述外支撑 5 弯折为斜支托段 5a 和竖直段 5b，斜支托段 5a 支托下锥形帽 4 下部外壁，竖直段 5b 焊接固定在连接短管 6 外壁上。

[0017] 如图 1 所示，所述上锥形帽 1 的上端开口小尺寸小于倒伞形帽 3 的上端大开口尺寸，以使倒伞形帽 3 能够更多地收集雨水。

[0018] 如图 1 所示，所述上锥形帽 1 的最小流通截面积、倒伞形帽 3 与圆筒帽 2 间的最小流通截面积、以及连接短管 6 的流通截面积相等，这样既不增加因截面积改变带来的阻力损失，又减少了材料的使用成本。

[0019] 如图 1 所示，所述倒伞形帽 3 上端大开口边沿的高度低于圆筒帽 2 上端开口边沿的高度，以减小气流阻滞的转向角，降低阻力损失，达到节能的效果。

[0020] 本发明中，为了确保各部件之间连接稳固，所述内支撑 8、外支撑 5 的数量至少设置有三件。除了内支撑 8 与圆筒帽 2 采用螺栓连接方式之外，其他部件之间的连接方式均采用焊接的方式。

[0021] 具体应用中，当通风系统运行时，气流从下部法兰 7 经连接短管 6 进入节能通风风帽内部，气流遇到倒伞形帽 3 后改变方向，经过倒伞形帽 3 上端大开口外边沿与圆筒帽 2 内壁之间的空间进入上锥形帽 1 内，再从上锥形帽 1 上端小开口排出。雨天时，雨水从上锥形

帽 1 上端小开口进入，大部分的雨水都由倒伞形帽 3 收集后通过排水管 9 排出，部分少量的雨水贴近圆筒帽 2 的内壁进入节能通风风帽内部，由下锥形帽 4 收集，经下锥形帽 4 下端小开口与连接短管 6 外壁之间的缝隙排出。即使有雨水附着于倒伞形帽 3 内壁上，这些雨水也能够汇聚到倒伞形帽 3 的锥尖位置，然后在引流作用下经排水管 9 的外壁流到下锥形帽 4 内并最终排出。

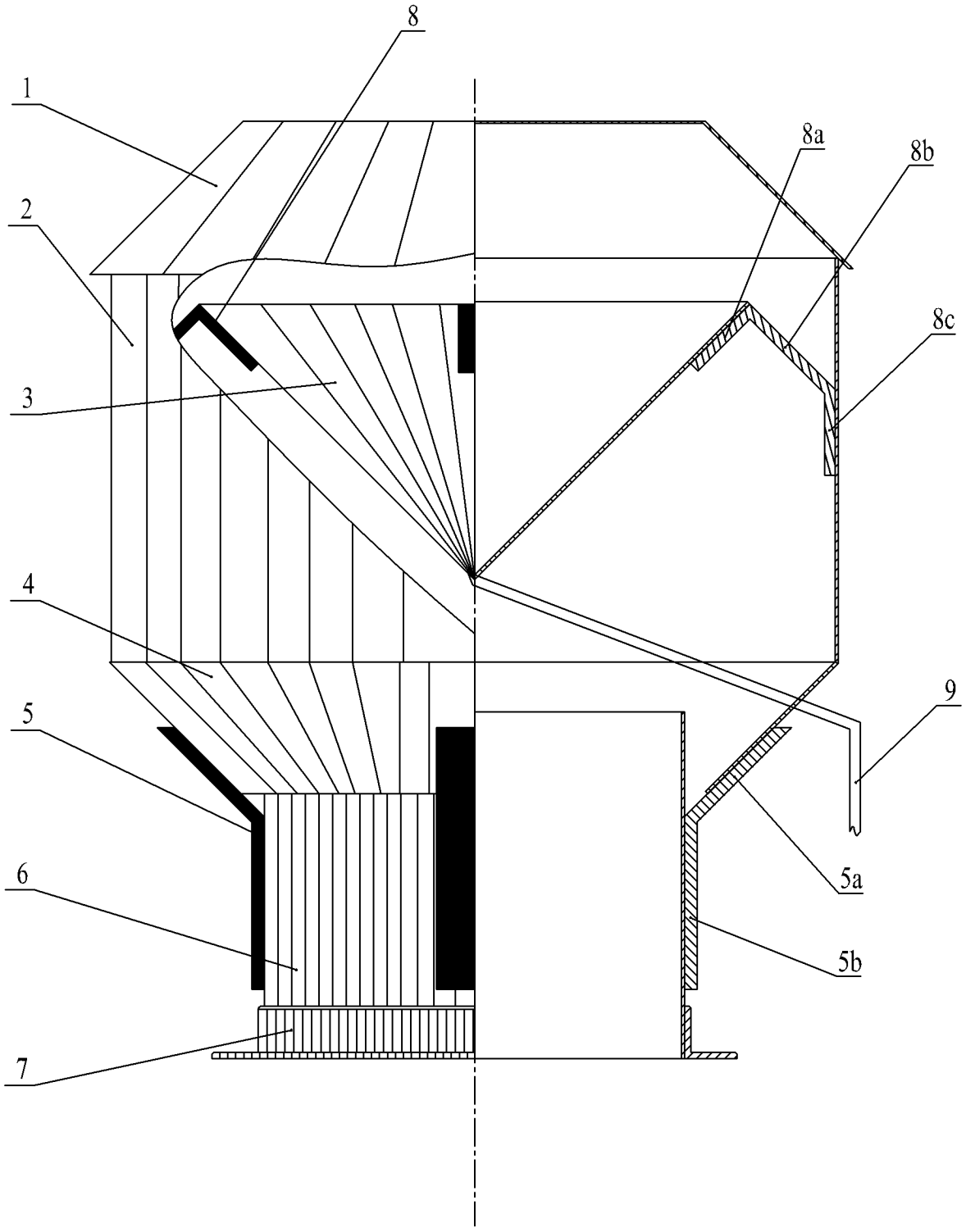



图 1